

# Плейсхолдеры: полный гайд по замене

GAMREADY v20 — модели, VFX, звуки, музыка, анимации, картинки и интерфейс. Точные имена, где лежит, что должно быть внутри, что код делает сам.

Источник истины — код: `src/shared/PlaceholderFactory.lua`, `PlaceableFactory.lua`, сервисы `src/server/Services`, клиенты `src/client`, `src/shared/Config.lua`, `src/shared/UiTheme.lua`. Списки в таблицах выгружены прямо из `Config.lua` этой версии (сентябрь 2026) — если добавишь новый предмет в конфиг, его ассет называется по тем же правилам.

| Обозначение | Что значит                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обяз.: да   | Без ассета функция не работает или предмет не выдаётся (например, скины).                                |
| Обяз.: нет  | Есть кодовый плейсхолдер — игра работает, просто выглядит временно.                                      |
| 0 / ""      | В Config: 0 или пустая строка = картинка/звук не задан, работает заглушка (эмодзи, текст, цвет, тишина). |

# Содержание

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Общие правила</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1.1 Куда класть ассеты                                        | 4         |
| 1.2 Как собирать модели                                       | 4         |
| 1.3 Безопасный порядок работы                                 | 4         |
| <b>2. Шахты, тележки, кирки, кристаллы</b>                    | <b>5</b>  |
| 2.1 Mine_Tier<N> — шахта                                      | 5         |
| 2.2 Cart_Tier<N> — тележка                                    | 5         |
| 2.3 CartPackage — упакованная тележка                         | 5         |
| 2.4 Pickaxe_Tier<N> — кирка                                   | 5         |
| 2.5 Crystal_Tier<N> — кристалл тира                           | 6         |
| <b>3. Руда, слитки, мусор</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>4. Мир, участок, постройки</b>                             | <b>7</b>  |
| 4.1 PlotTemplate — шаблон участка                             | 7         |
| 4.2 Прочие постройки мира                                     | 7         |
| 4.3 Точки в Workspace (не ассеты)                             | 7         |
| <b>5. NPC</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>6. Валуны и гоблины</b>                                    | <b>9</b>  |
| 6.1 Boulder_Tier<N>                                           | 9         |
| 6.2 Гоблины и лагерь (v20.44)                                 | 9         |
| <b>7. Жеоды и коллекционная руда</b>                          | <b>9</b>  |
| 7.1 CollectionOre_<Id> — камни коллекции                      | 9         |
| <b>8. Сундуки, динамит, предметы базы</b>                     | <b>11</b> |
| 8.1 Сундуки                                                   | 11        |
| 8.2 Динамит                                                   | 11        |
| 8.3 Тотемы, декор, трофеи (предметы базы)                     | 11        |
| 8.4 Престиж, острова, мини-игра                               | 12        |
| 8.5 Рабочий декор: скамейка, сундук-хранилище, банка (v20.22) | 12        |
| 8.6 Плавильня (остров Smelter)                                | 13        |
| <b>9. Скины</b>                                               | <b>14</b> |
| <b>10. VFX (эффекты)</b>                                      | <b>16</b> |
| 10.1 Погода (v20.26)                                          | 16        |
| <b>11. Звуки</b>                                              | <b>18</b> |
| 11.1 Музыка                                                   | 20        |
| <b>12. Анимации</b>                                           | <b>20</b> |
| <b>13. Картинки (ImageId)</b>                                 | <b>21</b> |
| 13.1 UiTheme.Icons — иконки интерфейса                        | 21        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13.2 UiTheme.Skins — подложки окон и кнопок . . . . .    | 21        |
| 13.3 Поля картинок в Config . . . . .                    | 21        |
| <b>14. Интерфейс (StarterGui)</b>                        | <b>23</b> |
| 14.1 Экран загрузки . . . . .                            | 24        |
| <b>15. Что нового (v20.9 - v20.45)</b>                   | <b>25</b> |
| 15.1 Банк: отдельная зона продажи . . . . .              | 25        |
| 15.2 Надписи в мире — «таблички» . . . . .               | 25        |
| 15.3 Телефонная версия интерфейса . . . . .              | 25        |
| 15.4 Новые кнопки и поведение . . . . .                  | 25        |
| 15.5 Новый декор (v20.22) . . . . .                      | 26        |
| 15.6 Анимация шахты . . . . .                            | 26        |
| <b>16. Каталог предметов: точные имена и внешний вид</b> | <b>27</b> |
| 16.1 Тотемы (12 штук: 4 типа × 3 тира) . . . . .         | 27        |
| 16.2 Святилища престижа (10 штук) . . . . .              | 27        |
| 16.3 Гоблины . . . . .                                   | 28        |
| 16.4 Сундуки и динамит . . . . .                         | 28        |
| 16.5 Трофеи, валуны, острова, карточки . . . . .         | 29        |
| 16.6 Эффекты, которые можно заменить . . . . .           | 29        |
| <b>17. Финальный чек-лист</b>                            | <b>29</b> |

# 1. Общие правила

## 1.1 Куда класть ассеты

- Все 3D-ассеты — в `ReplicatedStorage/Assets`. Поиск идёт сначала среди прямых детей, потом рекурсивно по подпапкам — так что раскладывать по папкам (`Assets/VFX/...`, `Assets/Skins/...`) **можно**.
- Исключения, где папка обязательна и имя папки фиксировано: сундуки `Assets/Chests/Chest_<Редкость>`, карточки мини-игры `Assets/MineRarityCards/<Редкость>`.
- Некоторые ассеты ищутся **только** среди прямых детей `Assets`: `Boulder_Tier<N>`, `Goblin_*`, `Totem_*/Decor_*/Relic_*/RelicPedestal`, `Chest` (сундук гоблина), `DailyRewardVFX`, `GeodeHammer`, `BookVFX`. Их держи прямо в `Assets`.
- Имена регистрозависимы: `Cart_Tier1` и `cart_tier1` — разные.
- `default.project.json` не синхронизирует `Assets`, `StarterGui` и постройки Studio. После работы **сохрани/опубликуй place** — иначе всё пропадёт.

## 1.2 Как собирать модели

- Составная модель: `Model` с назначенным `PrimaryPart`. Безопасный стандарт — прямой `BasePart` с именем `Root`, он же `PrimaryPart`.
- Скины: вместо `Root` — `SkinRoot` (или `Handle` у `Tool`).
- Движущиеся модели (тележки, кристаллы в тележке, физические жеоды, VFX на игроке): все декоративные части приварены к корню `WeldConstraint`, `Anchored = false`.
- Статичные модели (шахты, постройки, валуны, тотемы, трофеи, NPC-плейхолдеры) код анкорит сам.
- Невидимые маркеры: `Transparency = 1`, `CanCollide = false`, `CanTouch = false`, `CanQuery = false`, `Massless = true`.
- `Script/LocalScript` внутри скинов, кирок, динамита, тотемов/декора удаляются при клонировании — логику туда не клади.

## 1.3 Безопасный порядок работы

- Останови Play Test, запусти Rojo, дождись `ReplicatedStorage/Shared` и скриптов.
- Если нужны стартовые заглушки — сначала запусти билдеры (`tools/*.lua`), и только потом заменяй модели: билдеры удаляют объекты с теми же именами.
- Перед повторным запуском любого билдера сделай дубликат своих объектов.
- Проверяй на свежем сервере (Stop → Play), а не Reset Character. Смотри Output: все проблемы с ассетами пишутся `warn` с точным именем.

**Важно.** Если ассет не подошёл (нет `PrimaryPart/Root`, не тот класс, не хватает частей), код пишет `warn` в Output и берёт кодовый плейхолдер — игра не падает. Всегда смотри Output после замены.

## 2. Шахты, тележки, кирки, кристаллы

| Имя ассета                                 | Кол-во | Класс            | Обяз. | Что это                                                                       |
|--------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mine_Tier1 ... Mine_Tier15                 | 15     | Model            | нет   | Шахта (пещера) на участке, по одной на тир пещеры                             |
| Cart_Tier1 ... Cart_Tier9                  | 9      | Model            | нет   | Тележка каждого тира                                                          |
| CartPackage_Tier1 ... _Tier9 / CartPackage | 9 + 1  | Model / BasePart | нет   | Упакованная тележка в рюкзаке/на земле (общий вид — CartPackage)              |
| Pickaxe_Tier1 ... Pickaxe_Tier9            | 9      | Tool             | нет   | Кирка каждого тира                                                            |
| Crystal_Tier1 ... Crystal_Tier15           | 15     | Model / BasePart | нет   | Общий кристалл тира (переноска в руках, превью коллекции, выбитые из тележки) |

### 2.1 Mine\_Tier<N> — шахта

```
Mine_Tier1 (Model, PrimaryPart назначен)
├ BuildingParts...      статичная геометрия (анкорится)
├ Zone                  (BasePart) ОБЯЗАТЕЛЬНО: парковка тележки / зона добычи
├ OreDropPoint          (BasePart) высота, с которой падает руда
├ ENTRY / Entry         (BasePart) вход: отсюда вылетает руда, центр шахты
├ MineEntryPoint        (BasePart) куда «заходит» камера/игрок в мини-игре
├ MinerMarker           (BasePart) где стоит NPC-шахтёр (иначе слева от Zone)
├ MineFront             (BasePart) лицевая сторона шахты
├ MinePath1, MinePath2... точки пути в шахту (по порядку)
├ CameraMarker1 + CameraMarker1Look камера мини-игры: где стоит / куда смотрит
├ CameraMarker2 + CameraMarker2Look ... сколько нужно, без пропусков номеров
├ MineDoor              (BasePart) ворота; внутри Attachment-ы VFX_<Редкость>
```

- Все маркеры ищутся рекурсивно, кроме **Zone** все необязательны (есть расчёт по **Zone**).
- Какой **CameraMarker** на какой стадии мини-игры — **Config.MineExpedition.CameraMarkerForStage**.
- **Ворота MineDoor**: при выбивании руды часть становится Neon цвета редкости (**Config.MineDoorRarityColor**), и включаются все **Attachment** внутри, чьё имя начинается с **VFX\_<Редкость>** (**VFX\_Common**, **VFX\_Uncommon**, **VFX\_Rare**, **VFX\_Epic**, **VFX\_Legendary**), остальные **VFX\_\*** выключаются. Эмиттеров на редкость — сколько угодно.

### 2.2 Cart\_Tier<N> — тележка

```
Cart_Tier1 (Model, PrimaryPart = Root)
├ Root                  (BasePart) пол тележки, Anchored = false
├ BodyParts...          приварены к Root (WeldConstraint)
├ AttachPoint           (BasePart) высота крепления к игроку
├ FacingPoint           (BasePart) какая сторона смотрит на держателя
├ Hitbox                (BasePart) объём, по которому бьёт кирка
├ Bottom                (BasePart) нижняя точка (ступеньки/подъёмы)
├ SprintVFXPoint        (BasePart) где эффект бега
├ LeftHandGrip + RightHandGrip точки рук (обе, иначе авто-raucast)
├ ValueGui              (BillboardGui) → TextLabel сумма в тележке
├ ComboGui              (BillboardGui) → TextLabel комбо (UIGradient = радуга)
```

- Сетка груза: 4 × 3 ячейки шаг 1.8 studs, слои вверх. Пол **Root** ≈ 7.2 × 5.4 studs. Проверка — **tools/BuildCartSizeGuides.lua**.
- Части с Boolean-атрибутом **DailyColorable = true** перекрашиваются наградой дня.
- Неполный **ValueGui/ComboGui** код удалит и заменит стандартным.

### 2.3 CartPackage — упакованная тележка

**CartPackage\_Tier<N>** (свой вид на тир) или общий **CartPackage.Model** с **PrimaryPart/Root** или один **BasePart**. Игрок держит её в руках и ставит на участок — после постановки появляется **Cart\_Tier<N>**.

### 2.4 Pickaxe\_Tier<N> — кирка

```
Pickaxe_Tier1 (Tool)
├─ Handle (BasePart, прямой ребёнок)   хват настрой через Grip/ориентацию
└─ VisualParts... приварены к Handle
```

Код переименует Tool в **Pickaxe**, **CanBeDropped = false**, удалит скрипты.

## 2.5 Crystal\_Tier<N> — кристалл тира

```
Crystal_Tier1 (Model, PrimaryPart = Root)   или один BasePart
├─ Root (BasePart)
├─ Decoration... приварены к Root
└─ PriceGui (BillboardGui, необяз.) → TextLabel (прямой ребёнок)
```

- Код сам ставит цену, цвет, атрибуты и случайный масштаб  $\pm 8\%$ . Размер с разбросом должен быть **меньше ячейки тележки 1.8 x 1.8 studs**.
- **ParticleEmitter** внутри кристаллов прореживаются в заполненной тележке.

## 3. Руда, слитки, мусор

Кристалл конкретной руды в тележке. Ищется сначала вариация, потом общий вид, потом цветной плейсхолдер:

```
Crystal_<Руда>_V1 / _V2 / _V3   вариация I / II / III (размер 0.9 / 1.0 / 1.12)
Crystal_<Руда>                  общий вид руды (если вариаций нет)
Ingot_<Руда> → Ingot             переплавленный слиток (Smelter)
```

Контракт — как у **Crystal\_Tier<N>** (раздел 2.5). Все имена руды (18). В колонке «Имя ассета» — ровно то, как называть модель в **ReplicatedStorage/Assets** (буква в букву, без скобок и пробелов). «Редкость» — только подсказка, в имя её **не** писать: это редкость руды в первой пещере, где она появляется (в следующих пещерах та же руда становится обычной).

| Имя ассета      | Редкость  | Имя ассета          | Редкость  |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|
| Crystal_Coal    | Common    | Crystal_Sapphire    | Legendary |
| Crystal_Copper  | Uncommon  | Crystal_Amethyst    | Legendary |
| Crystal_Quartz  | Rare      | Crystal_Obsidian    | Legendary |
| Crystal_Amber   | Epic      | Crystal_Platinum    | Legendary |
| Crystal_Iron    | Legendary | Crystal_Mythril     | Legendary |
| Crystal_Silver  | Legendary | Crystal_Voidstone   | Legendary |
| Crystal_Gold    | Legendary | Crystal_Starshard   | Legendary |
| Crystal_Emerald | Legendary | Crystal_Celestium   | Legendary |
| Crystal_Ruby    | Legendary | Crystal_Singularity | Legendary |

Мусор (выпадает вместо руды, **Config.Junk.Items**) — ассет с именем ключа, **Model** с **Root/PrimaryPart** или **BasePart**: **Junk\_Rock**, **Junk\_ColaCan**, **Junk\_DogBone**, **Junk\_AncientShards**, **Junk\_RubberDuck**.

## 4. Мир, участок, постройки

### 4.1 PlotTemplate — шаблон участка

```
PlotTemplate (Model, PrimaryPart = PlotPad)
├─ PlotPad (BasePart) ОБЯЗ. пол участка
├─ MineMarker ОБЯЗ. где шахта
├─ MineFacingMarker куда смотрит шахта
├─ PillarMarker ОБЯЗ.
├─ CartSpawnMarker где появляется тележка (иначе 12 studs от шахты)
├─ PlayerSpawnMarker ОБЯЗ. спавн игрока
├─ RebirthMarker ОБЯЗ. мэр престижа + витрина престижа
├─ CartButtonMarker кнопка тележки
├─ ShopMarker магазин (без него ShopNPC на участке НЕ создаётся)
├─ LeaderboardMarker доски лидеров
├─ GeodeBuildingMarker / GeodePodiumMarker / GeodeSafeMarker
├─ BoulderMarker1 ... BoulderMarker8 личные валуны на базе (до 8)
├─ IslandAnvilMarker / IslandIncomeMarker / IslandSmelterMarker острова
└─ декорации... клонируются на каждый участок
```

- Любому маркеру можно добавить соседа `<Имя>Look (MineMarkerLook)` — направление к нему задаёт поворот.
- Ручная расстановка участков: `Workspace/PlotOrigins` → `Plot1, Plot1Look, Plot2...` Без папки — автоматически по кругу.

### 4.2 Прочие постройки мира

| Имя               | Класс               | Обяз. | Что внутри / контракт                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank              | Model               | нет   | <b>Building</b> (BasePart, не Model!), <b>SellZone</b> (BasePart — отдельная квадратная зона продажи, ~18×18) и <b>MerchantSpot</b> (невидимый BasePart справа от зоны, за её краем — там встаёт торговец, к нему можно подойти не продавая). Или своя модель прямо в Workspace с атрибутом <code>IsBank = true</code> . |
| LeaderboardBoards | Model + PrimaryPart | нет   | Рекурсивные BasePart <b>MoneyBoard</b> , <b>RebirthBoard</b> , <b>CartDamageBoard</b> . SurfaceGui код создаёт сам (см. LEADERBOARDS_GUIDE.md).                                                                                                                                                                          |
| RespawnButton     | BasePart / Model    | нет   | Корень ( <b>PrimaryPart/Root</b> ) получает ProximityPrompt, таймер и анимацию нажатия.                                                                                                                                                                                                                                  |
| GeodeBuilding     | Model               | нет   | <b>PrimaryPart/Root</b> + рекурсивный BasePart <b>Crusher</b> (на нём промпт).                                                                                                                                                                                                                                           |
| GeodePodium       | BasePart / Model    | нет   | <b>Root</b> в центре платформы. Необяз. невидимый <b>OrePlacement</b> — точка, куда ставится камень.                                                                                                                                                                                                                     |
| GeodeSafe         | BasePart / Model    | нет   | Сейф пассивного дохода, промпт на корне.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PrestigeCase      | Model               | нет   | Витрина престижа рядом с мэром ( <code>Config.Prestige.CaseModelName</code> ). Анкорится кодом.                                                                                                                                                                                                                          |
| QuestMarker       | Model / BasePart    | нет   | Знак «!» над целью квеста (свой вид вместо кодового).                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.3 Точки в Workspace (не ассеты)

- `workspace.RubbleBoulderSpawnPoints` — папка с BasePart-точками для валунов мира; атрибут `Tier` (число) необязателен. Быстрый старт — `tools/BuildRubbleBoulderSpawnPoints.lua`.
- `workspace.PlotOrigins` — см. 4.1.

## 5. NPC

| Имя ассета     | Кто это                 | Где стоит                 |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| ShopNPC        | Продавец магазина       | ShopMarker участка        |
| UpgradeShopNPC | Прокачка (Upgrade Mole) | маркер прокачки / участок |
| RebirthNPC     | Мэр престижа (ребёрт)   | RebirthMarker             |
| MinerNPC       | Шахтёр у входа в шахту  | MinerMarker в шахте       |

| Имя ассета      | Кто это                                                                                                                                                                                                        | Где стоит                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| IslandKeeperNPC | Хранитель островов                                                                                                                                                                                             | рядом с островами                            |
| BankMerchant    | Торговец у банка (Config.Merchant.AssetName). Над ним — табло MerchantBoard (название, курс руды, таймер товара); своё табло в модели — BillboardGui MerchantBoard с TextLabel Market и Timer (необяз. Title). | MerchantSpot банка — справа 3А зоной продажи |

- Класс: **Model** с назначенным **PrimaryPart** (имя любое). Необязательный **FacingPoint** задаёт перед NPC.
- **Свой ассет** код только ставит на маркер, подгоняет по высоте и добавляет **ProximityPrompt**. Части не анкорит, скрипты/аксессуары не трогает — можно анимировать своим скриптом (пример `tools/ExampleNpcStretchScript.lua`, атрибут **Talking**).
- Имя над головой: положи в модель **BillboardGui** с **TextLabel name** (+ необяз. **arrow, dialog**) — клиент сам приведёт их к единому стилю (шрифт денег, белый, стрелка-шеvron).

```

NPC (Model)
└─ gui (BillboardGui)
   │ name (TextLabel)   имя NPC
   │ arrow (TextLabel)  стрелка под именем (текст можно оставить пустым)
   └─ dialog (TextLabel) реплика (показывается при разговоре)

```

## 6. Валуны и гоблины

### 6.1 Boulder\_Tier<N>

Boulder\_Tier1 ... Boulder\_Tier9 — прямо в `Assets.Model` с `PrimaryPart` или частью `Root`.

- Код анкорит всё, выключает коллизию (удар считается по позиции `Root`), вешает полоску ХП, делает пружинную «тряску» при ударе.
- Элитный («золотой») валун — та же модель + `Highlight`, отдельную модель не делай.
- Нет ассета — цветной шар цвета тира.

### 6.2 Гоблины и лагерь (v20.44)

По 1–3 скина на тип (случайный при спавне): `Goblin_Berserker / Goblin_Berserker_1.._3`, `Goblin_Golden / Goblin_Golden_1.._3`, `Goblin_King / Goblin_King_1.._3`, `Goblin_Thief / Goblin_Thief_1.._3`, `Goblin_Warrior / Goblin_Warrior_1.._3`. Точные имена и внешний вид — раздел 16.3.

```
Goblin_Warrior_1 (Model, R6-пиг)
├─ HumanoidRootPart ОБЯЗ. (станет невидимым)
├─ Torso, Head ОБЯЗ.
├─ Left Arm, Right Arm, Left Leg, Right Leg ОБЯЗ. (имена с пробелами!)
├─ Humanoid (свой можно; нет — создастся)
├─ Motor6D: RootJoint, Neck, Left/Right Shoulder, Left/Right Hip
├─ Animations (Folder, необяз.) — СВОИ АНИМАЦИИ этого гоблина:
│   ├─ Idle, Walk, Run (Animation, зацикленные)
│   ├─ Attack1, Attack2, Attack3 (по очереди; можно один Attack)
│   ├─ Hit (получил удар)
│   ├─ Stun (оглушён, зацикленная)
│   └─ Death (держит последний кадр)
```

Нет папки `Animations` или какой-то анимации в ней — берётся ID из `Config.Goblins.Animations` (Idle, Walk, Run, Attacks, Hit, Stun, Death; 0 = нет). Анимации играет клиент по атрибутам модели, ИИ считает сервер.

```
Workspace/GoblinCamp ЛАГЕРЬ ГОБЛИНОВ
├─ Zone (Part, невидимый, CanCollide off) границы лагеря; гоблины не выходят
├─ Spawns/ (Folder) Part'ы-точки появления, сколько угодно
└─ Marker (Part, необяз.) над ним табличка лагеря; нет — над центром Zone
```

- Волна раз в 5 минут (`Config.GoblinRaid.IntervalSeconds`), стоит, пока её не зачистят. Состав и дроп — `Config.GoblinRaid.Waves`.
- Земля внутри `Zone` сканируется один раз на старте: клетки 4 стада, нужна пустота 5 стадов над землёй. Не ставь в лагерь невидимые детали с коллизией — клетка станет «стеной».
- Табличку над лагерем, трейл пинка и звёзды оглушения код строит сам.

## 7. Жеоды и коллекционная руда

Физические жеоды (10): `Geode_Stone`, `Geode_Crystal`, `Geode_Amber`, `Geode_Topaz`, `Geode_Jade`, `Geode_Onyx`, `Geode_Aurora`, `Geode_Nebula`, `Geode_Quasar`, `Geode_Singularity`. `BasePart` или `Model` с `Root = PrimaryPart`; все части приварены к `Root` (в тележку приваривается только корень). Внутри можно положить `Attachment GeodeVFX_<Тип>` с эмиттерами.

`GeodeHammer` — молот вскрытия в руке (`Tool/Model` с `Handle`), `Config.GeodeCutscene.HammerAsset`.

### 7.1 CollectionOre\_<Id> — камни коллекции

Показываются на подиуме, в руках при переноске и в книге коллекции. `BasePart` или `Model` с `Root`; код анкорит. Картинка камня — `ImageId` в `Config.Geodes.Ores.<Id>` (или `Config.Boulders.CustomOres.<Id>` для валунных).

| Жеода | Точные имена ассетов                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stone | CollectionOre_Quartz, CollectionOre_Amethyst, CollectionOre_GreenCrystal |

| Жеода       | Точные имена ассетов                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crystal     | CollectionOre_Sapphire, CollectionOre_Ruby, CollectionOre_Diamond                                                                                                                                                                                            |
| Amber       | CollectionOre_Citrine, CollectionOre_Carnelian, CollectionOre_SunOpal                                                                                                                                                                                        |
| Topaz       | CollectionOre_Aquamarine, CollectionOre_Turquoise, CollectionOre_Moonstone                                                                                                                                                                                   |
| Jade        | CollectionOre_Peridot, CollectionOre_Malachite, CollectionOre_Tourmaline                                                                                                                                                                                     |
| Onyx        | CollectionOre_Garnet, CollectionOre_Bloodstone, CollectionOre_Obsidianite                                                                                                                                                                                    |
| Aurora      | CollectionOre_Starshard, CollectionOre_Moonlight, CollectionOre_Prism                                                                                                                                                                                        |
| Nebula      | CollectionOre_Voidshard, CollectionOre_Stardust, CollectionOre_Eclipse                                                                                                                                                                                       |
| Quasar      | CollectionOre_Pulsarite, CollectionOre_Ionshard, CollectionOre_Quasarite                                                                                                                                                                                     |
| Singularity | CollectionOre_Riftstone, CollectionOre_Eventcore, CollectionOre_Infinitum                                                                                                                                                                                    |
| Валуны      | CollectionOre_Rubblegem, CollectionOre_Titanheart, CollectionOre_Ironflake, CollectionOre_Coalheart, CollectionOre_Duskstone, CollectionOre_VerdantCore, CollectionOre_EMBERITE, CollectionOre_Frostvein, CollectionOre_Wyrmglass, CollectionOre_UmbralShard |

**Важно.** Не меняй ID руды после релиза (GreenCrystal, SunOpal...) — они в сохранениях. DisplayName менять можно.

## 8. Сундуки, динамит, предметы базы

### 8.1 Сундуки

| Имя / путь                                                          | Класс            | Что это                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assets/Chests/Chest_Common, Chest_Epic, Chest_Legendary, Chest_Rare | Model / BasePart | Сундук, поставленный игроком (с таймером). <b>Именно в папке Assets/Chests</b> (Config.Chests.AssetFolderPath). Этот же вид — у призрака установки. |
| Chest                                                               | Model            | Сундук, который несёт/роняет гоблин (прямо в Assets).                                                                                               |
| LootBox (или Box/box)                                               | Model / BasePart | Коробка, вылетающая из валуна/сундука для наград без 3D-вида (скины). Размер подгоняется до 2 studs.                                                |

### 8.2 Динамит

Имена = ключи Config.Dynamite.Types: Dynamite, Dynamite\_Medium, Dynamite\_Mega. Model (с PrimaryPart) или BasePart, можно в подпапке. Пивот ставится в низ габарита, части анкорятся, скрипты удаляются. Нет своей модели для Medium/Mega — берётся Dynamite и увеличивается/перекрашивается.

### 8.3 Тотемы, декор, трофеи (предметы базы)

| Имя ассета                  | Что это                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totem_<Тип>_T1 ... _T3      | Тотем конкретного тира. Типы: Ember, Fortune, Prism, Quake (для Prism — Totem_Prism_T<N>).                                                                                 |
| Totem_<Тип>                 | Общий вид тотема, если нет модели на тир.                                                                                                                                  |
| Decor_Bench                 | <b>Wooden Bench</b> (Uncommon). Деревянная скамейка на чугунных боковинах ~5 × 1.8 стада, спинка сзади (+Z). <b>На неё садятся</b> — см. 8.5.                              |
| Decor_Bush1                 | <b>Round Bush</b> (Common). Круглый зелёный куст ~2.2 стада из нескольких шаров листвы (материал Grass).                                                                   |
| Decor_Bush2                 | <b>Berry Bush</b> (Uncommon). Ягодный куст: крупнее и темнее Bush1 (~2.6 стада), по листве рассыпаны красные ягоды.                                                        |
| Decor_CrystalCluster_Blue   | <b>Blue Crystal Cluster</b> (Uncommon). Каменное основание и пучок голубых светящихся кристаллов (разной высоты, до ~3 стадов), голубой свет и искры.                      |
| Decor_CrystalCluster_Purple | <b>Purple Crystal Cluster</b> (Rare). Каменное основание и пучок фиолетовых светящихся кристаллов (разной высоты, до ~3 стадов), фиолетовый свет и искры.                  |
| Decor_CrystalLantern        | <b>Crystal Lantern</b> (Uncommon). Каменная подставка со светящимся голубым кристаллом, искры.                                                                             |
| Decor_Flowers1              | <b>Tulip Patch</b> (Common). Грядка тюльпанов: низкий холмик земли ~2.6 стада и 6 цветков разных цветов (красный, розовый, жёлтый, фиолетовый, белый) высотой 1-1.5 стада. |
| Decor_Flowers2              | <b>Sunflower Pot</b> (Common). Подсолнухи в глиняном горшке: терракотовый горшок ~1.6 стада, три стебля 2-2.8 стада с жёлтыми «тарелками» и коричневой серединкой.         |
| Decor_Flowers3              | <b>Lavender Box</b> (Common). Ящик лаванды: длинный деревянный ящик ~3.2 × 1.4 стада, в нём два ряда стеблей с фиолетовыми колосками высотой ~1 стад.                      |
| Decor_Flowers4              | <b>Daisy Bed</b> (Uncommon). Клумба с ромашками: кольцо из серых камней ~2.8 стада, внутри земля и 7 белых ромашек с жёлтой серединкой.                                    |
| Decor_IronLantern           | <b>Lantern</b> (Common). Обычный чугунный фонарь на столбе ~5.8 стада, тёплое оранжевое пламя в стеклянной клетке.                                                         |
| Decor_IronLantern_Blue      | <b>Blue Flame Lantern</b> (Rare). Такой же фонарь, но пламя и стекло синие, холодный голубой свет.                                                                         |
| Decor_IronLantern_Green     | <b>Green Flame Lantern</b> (Legendary). Фонарь с ярким зелёным пламенем, золотые уголки на крыше и шар-навершие, искры. Ультраредкий.                                      |
| Decor_MinerStatue           | <b>Miner Statue</b> (Epic). Каменная статуя шахтёра с киркой на постаменте.                                                                                                |
| Decor_MoleStatue            | <b>Golden Mole Statue</b> (Legendary). Золотая статуя крота на постаменте.                                                                                                 |
| Decor_OreJar                | <b>Ore Jar</b> (Uncommon). Стеклянная банка ~2 стада на деревянной подставке, медная крышка. <b>Руда внутри крутится</b> — см. 8.5.                                        |

| Имя ассета                             | Что это                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Decor_PlushMole</code>           | <b>Plush Mole</b> (Rare). Плюшевый крот: мягкие шары (Fabric), розовый нос, бантик.                                                                                                     |
| <code>Decor_StorageChest</code>        | <b>Storage Chest</b> (Rare). Окованный деревянный сундук ~3.4 × 2.2 стада, полукруглая крышка, золотой замок спереди (-Z), из-под крышки голубой свет. <b>Хранилище руды</b> — см. 8.5. |
| <code>Relic_CrownedMoleSkull</code>    | Трофей (реликвия): CrownedMoleSkull                                                                                                                                                     |
| <code>Relic_DragonEggFossil</code>     | Трофей (реликвия): DragonEggFossil                                                                                                                                                      |
| <code>Relic_GoldenPickaxeTrophy</code> | Трофей (реликвия): GoldenPickaxeTrophy                                                                                                                                                  |
| <code>Relic_HeartOfTheMountain</code>  | Трофей (реликвия): HeartOfTheMountain                                                                                                                                                   |
| (без постамента)                       | Трофей ставится сам по себе, без постамента: низ модели <code>Relic_&lt;Id&gt;</code> ложится на поверхность.                                                                           |

- Класс: `Model` (с `PrimaryPart/Root`) или один `BasePart`. Пивот — центр нижней грани (код выставит сам).
- Код анкорит, включает коллизию, удаляет скрипты. Подпись над предметом (имя, эффект, «found by») код создаёт сам — свою не нужно.
- Прямо в `Assets` (не в подпапке).

## 8.4 Престиж, острова, мини-игра

| Имя ассета                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Что это                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Shrine_Celestial</code> , <code>Shrine_Fortuneldol</code> , <code>Shrine_Frost</code> , <code>Shrine_Golden</code> , <code>Shrine_Midasldol</code> , <code>Shrine_Molten</code> , <code>Shrine_Prismatic</code> , <code>Shrine_Storm</code> , <code>Shrine_Toxic</code> , <code>Shrine_Void</code> | Святылища престижа ( <code>Config.Prestige.Shrines.Types</code> ).                                                            |
| <code>Island_Anvil</code> , <code>Island_Income</code> , <code>Island_Smelter</code>                                                                                                                                                                                                                     | Острова ( <code>Config.Islands.Definitions.&lt;Id&gt;.Model</code> ), встают на маркеры <code>Island&lt;Id&gt;Marker</code> . |
| <code>Smelter_Level1 ... _Level4 / Smelter</code>                                                                                                                                                                                                                                                        | Печь острова Smelter — свой вид на уровень или общий.                                                                         |
| <code>Assets/MineRarityCards/&lt;Редкость&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                     | Карточки редкости в мини-игре шахты: Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary. <code>Model/BasePart</code> .                   |

## 8.5 Рабочий декор: скамейка, сундук-хранилище, банка (v20.22)

Покупаются у торговца, как обычный декор, ставятся из руки. У них основное действие на **Е**, а «поднять» — вторая строка промпта на **R** (на телефоне — тап по второй строке). Всё настраивается в `Config.Placeables (Decor.<Id>.Function, Storage, Jar)`.

```
Decor_Bench (Model, PrimaryPart = Root)
├─ Root      (BasePart)  основание, пивот — низ
├─ ...       доски, ножки, спинка — сзади (+Z), сидящий смотрит в -Z
└─ Seat      (класс Seat!) там, где сидят: невидимая плита ~4.4 × 0.2 × 1.4,
    LookVector (-Z) — куда смотрит сидящий. Нет Seat — код создаст
    невидимый на 45% высоты модели.
```

```
Decor_StorageChest (Model, PrimaryPart = Root)
└─ Root + любые детали. Особых частей не нужно: промпт OPEN вешается на Root.
```

```
Decor_OreJar (Model, PrimaryPart = Root)
├─ Root      (BasePart)  подставка / дно
├─ стекло    Glass, Transparency 0.5–0.7 — руду должно быть видно
└─ OreSpot   (BasePart, невидимый, ~0.3) ЦЕНТР, где крутится руда.
    Нет — берётся центр габарита модели.
```

| Предмет                  | Как работает                                                                                                                            | Что заменить / нарисовать                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Decor_Bench</code> | Промпт <b>SIT</b> — садит на <code>Seat</code> (сесть может любой игрок, не только владелец). Прыжок — встать. Сам по касанию не садит. | Своя модель скамейки + деталь класса <code>Seat</code> на сиденье. Анимация сидения — стандартная Roblox. |

| Предмет                   | Как работает                                                                                                                                                                                                                                                                   | Что заменить / нарисовать                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decor_StorageChest</b> | Промпт <b>OPEN</b> (только владелец) открывает окно <b>StarterGui/DecorStorageUi</b> : 10 ячеек сундука и руда рюкзака. Клик — переложить стопку, <b>TAKE ALL</b> / <b>PUT ALL</b> . Руда в сундуке сохраняется и <b>не теряется при смерти</b> . Поднять можно только пустым. | Модель сундука. Окно — правится в Studio после <b>BuildAllUI</b> (шаблон ячейки <b>Panel/Templates/Cell</b> ). Число ячеек — <b>Config.Placeables.Storage.Slots</b> .            |
| <b>Decor_OreJar</b>       | Держишь руду из хотбара → <b>PUT ORE</b> : кусок уходит в банку, уменьшенная копия крутится внутри (клиент <b>DecorJarSpin</b> ), над банкой табличка: редкость (цветом) и название. <b>TAKE ORE</b> — вернуть в рюкзак. При подборе банки руда возвращается сама.             | Модель банки со стеклом и <b>OreSpot</b> . Размер руды внутри — <b>Config.Placeables.Jar.OreSize</b> (1.1 стада), скорость — <b>SpinSpeed</b> , покачивание — <b>BobHeight</b> . |

## 8.6 Плавильня (остров Smelter)

Остров плавильни покупается у Island Keeper и выезжает на маркер участка **IslandSmelterMarker**. На нём стоит печь: держишь руду из хотбара → жмёшь **SMELT ORE** (или кликаешь по печи) → через 3-5 минут (идёт и офлайн) из устья вылетает **слиток** той же руды с теми же мутациями, цена × 10. Число одновременных слотов растёт с уровнем печи.

```

Island_Smelter (Model, PrimaryPart)      парящий остров
├─ StationMarker (BasePart на поверхности)  где встаёт печь; LookVector —
├─ StationMarkerLook (необяз.)             куда смотрит устье (или точка-цель)

Smelter_Level1 ... Smelter_Level4 (или общий Smelter) — Model, PrimaryPart = Root
├─ Root (BasePart) ОБЯЗ. основание; пивот ставится в низ
├─ Body (BasePart) корпус: над ним табло SmelterBoard, по нему клик
├─ Mouth (BasePart, невидимый) устье: промпт SMELT ORE, сюда летит руда, отсюда вылетают слитки. Нет — всё на Root
├─ furnace_inactive (Model) холодное тёмное устье — видно, пока печь пуста
├─ furnace_active (Model) раскалённое устье + огонь — видно, пока плавит; именно она «дышит» (анимация клиента FurnaceFX)
├─ FireLight (PointLight) свет печи (включается при плавке)
├─ Smoke (ParticleEmitter) дым из трубы (включается при плавке)

```

| Ассет                 | Уровень       | Слоты | Цена   | Примерный внешний вид                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Smelter_Level1</b> | Clay Furnace  | 1     | сразу  | Низкая глиняная печь-купол рыже-коричневого цвета ~6 × 6 × 6 стадов, короткая труба, устье в деревянной рамке. Бедно, но уютно.                     |
| <b>Smelter_Level2</b> | Brick Furnace | 2     | 25000  | Квадратная печь из красного кирпича ~7 стадов, железная заслонка на устье, одна высокая труба, кирпичный цоколь.                                    |
| <b>Smelter_Level3</b> | Iron Forge    | 3     | 150000 | Кузнечная печь из тёмного железа с заклёпками ~8 стадов, две трубы, мехи сбоку, рядом наковальня и ведро с водой.                                   |
| <b>Smelter_Level4</b> | Magma Foundry | 5     | 800000 | Массивная литейная из обсидиана ~10 стадов с оранжевыми магмовыми трещинами (Neon), три трубы, ковш с расплавленным металлом, лава капает из устья. |

- **Как заменить:** положите модель **Smelter\_Level<N>** прямо в **ReplicatedStorage/Assets**; назначьте **PrimaryPart** (или назовите основание **Root**). Нет модели на уровень — берётся общий **Smelter**, нет и его — кодовый плейсхолдер (свой вид на каждый уровень).
- Модели **furnace\_active** и **furnace\_inactive** — **по одной** внутри печи; код прячет одну и показывает другую (прозрачность 1 и выключенные эмиттеры/свет). Можно без них — тогда печь не меняет вид, «дышит» вся модель.
- Надпись над печью (уровень, «SMELTING... 2:31», «READY!») код строит сам — свою не нужно.
- Слиток: **Ingot\_<Руда>** или общий **Ingot** (его код перекрасит в цвет руды; детали с атрибутом **KeepColor = true** не перекрашиваются).
- Улучшение печи (у Island Keeper) — старая модель сжимается, новая вырастает на том же месте (катсцена клиента).

## 9. Скины

У скинов **нет** кодового плейсхолдера: нет ассета — скин не выдаётся и не показывается. **Tool** с прямым **Handle** или **Model** с **SkinRoot = PrimaryPart**. Внутренние сварки не нужны — **SkinService** сам приваривает все части к корню, делает их неколлизионными/невесомыми и удаляет скрипты.

```
Skin_Pickaxe_BigWooden (Tool)      или Model (PrimaryPart = SkinRoot)
├─ Handle (BasePart, прямой ребёнок)  ├─ SkinRoot (BasePart)
├─ VisualParts...                     ├─ VisualParts...
└─ ParticleEmitter / Trail / Beam     └─ эффекты
```

| AssetName (имя модели)          | Kind    | ID в сохранениях   | DisplayName            | ImageId         |
|---------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Skin_Cart_Amber                 | Cart    | AmberCart          | Amber Cart             | 0               |
| Skin_Cart_Aurora                | Cart    | AuroraCart         | Aurora Cart            | 0               |
| Skin_Cart_Frost                 | Cart    | FrostCart          | Frost Cart             | 0               |
| Skin_Cart_Industrial            | Cart    | IndustrialCart     | Industrial Cart        | 0               |
| Skin_Cart_Jade                  | Cart    | JadeCart           | Jade Cart              | 0               |
| Skin_Cart_Miner                 | Cart    | MinerCart          | Miner Cart             | 0               |
| Skin_Cart_Nebula                | Cart    | NebulaCart         | Nebula Cart            | 0               |
| Skin_Cart_Obsidian              | Cart    | ObsidianCart       | Obsidian Cart          | 0               |
| Skin_Cart_Onyx                  | Cart    | OnyxCart           | Onyx Cart              | 0               |
| Skin_Cart_Royal                 | Cart    | RoyalCart          | Royal Cart             | 0               |
| Skin_Cart_Topaz                 | Cart    | TopazCart          | Topaz Cart             | 0               |
| Skin_Pickaxe_Amethyst           | Pickaxe | AmethystPickaxe    | Amethyst Pickaxe       | 76941906947734  |
| Skin_Pickaxe_AnchorPick         | Pickaxe | AnchorPick         | Anchor Pick            | 0               |
| Skin_Pickaxe_BigMole            | Pickaxe | BigMole            | BIG MOLE               | 96146522945116  |
| Skin_Pickaxe_BigWooden          | Pickaxe | BigWoodenPickaxe   | Big Wooden Pickaxe     | 121805710908648 |
| Skin_Pickaxe_BonePick           | Pickaxe | BonePick           | Bone Pick              | 0               |
| Skin_Pickaxe_CactusSword        | Pickaxe | CactusSword        | Cactus Pickaxe         | 125983395178047 |
| Skin_Pickaxe_Crystal            | Pickaxe | CrystalPickaxe     | Crystal Pickaxe        | 128296786196999 |
| Skin_Pickaxe_CursedCaptainBlade | Pickaxe | CursedCaptainBlade | Cursed Captain's Blade | 0               |
| Skin_Pickaxe_DevSword           | Pickaxe | DevSword           | Developer Pickaxe      | 117000062306052 |
| Skin_Pickaxe_DoubloonAxe        | Pickaxe | DoubloonAxe        | Doubloon Axe           | 0               |
| Skin_Pickaxe_Fish               | Pickaxe | FishSkin           | Fish                   | 138909766473481 |
| Skin_Frostmorn                  | Pickaxe | Frostmorn          | Frostmorn              | 74383462032767  |
| Skin_GOLD                       | Pickaxe | Gold               | GOLD                   | 79280932428022  |
| Skin_Pickaxe_GoldKunai          | Pickaxe | GoldKunai          | Gold Shuriken          | 82992142504153  |
| Skin_Pickaxe_GoldSword          | Pickaxe | GoldSword          | Gold Pickaxe           | 75847632645464  |
| Skin_Pickaxe_GoldenTrident      | Pickaxe | GoldenTrident      | Golden Trident         | 0               |
| Skin_Pickaxe_Group              | Pickaxe | GroupPickaxe       | Group Member Pickaxe   | 0               |

| AssetName (имя модели)      | Kind    | ID в сохранениях    | DisplayName         | ImageId         |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Skin_Pickaxe_KrakenTentacle | Pickaxe | KrakenTentacle      | Kraken Tentacle     | 0               |
| Skin_Pickaxe_Like           | Pickaxe | LikePickaxe         | Supporter Pickaxe   | 0               |
| Skin_Pickaxe_Abyssal        | Pickaxe | LimitedAbyssal      | Abyssal Pick        | 0               |
| Skin_Pickaxe_CandyCane      | Pickaxe | LimitedCandyCane    | Candy Cane Pick     | 0               |
| Skin_Pickaxe_PrismBreaker   | Pickaxe | LimitedPrismBreaker | Prism Breaker       | 0               |
| Skin_Pickaxe_Runeblade      | Pickaxe | LimitedRuneblade    | Runeblade           | 0               |
| Skin_Pickaxe_Sunforge       | Pickaxe | LimitedSunforge     | Sunforge Pickaxe    | 0               |
| Skin_Pickaxe_Love           | Pickaxe | LovePickaxe         | Love Pickaxe        | 115736148291739 |
| Skin_Pickaxe_PirateHook     | Pickaxe | PirateHook          | Pirate Hook         | 0               |
| Skin_Pickaxe_Radioactive    | Pickaxe | RadioactivePickaxe  | Radioactive Pickaxe | 132744755925965 |
| Skin_Pickaxe_RustyShovel    | Pickaxe | RustyShovel         | Rusty Shovel        | 0               |
| Skin_Pickaxe_SkeletonKey    | Pickaxe | SkeletonKey         | Skeleton Key        | 0               |
| Skin_Pickaxe_TungTungStick  | Pickaxe | TungTungStick       | TUNG TUNG STICK     | 115880001946513 |
| Skin_Pickaxe_Turbo          | Pickaxe | TurboPickaxe        | Turbo Pickaxe       | 0               |
| Skin_Pickaxe_VoidFixed      | Pickaxe | VoidPickaxe         | Void Pickaxe        | 0               |

- Безопасно менять только **DisplayName**. Ключ (ID) — в сохранениях игроков. **AssetName** меняй только вместе с именем модели.
- Категории Cart/Ore в окне скинов сейчас **COMING SOON** (**Config.Skins.EnabledKinds**).
- **ImageId** — иконка скина в интерфейсе (число без **rbxassetid://**, 0 = 3D-превью/заглушка).

## 10. VFX (эффекты)

Где указано «Attachment»: подходит сам **Attachment** с эмиттерами, **или** Part/Model/Folder с **Attachment** внутри, **или** Part/Model просто с **ParticleEmitter/Beam/Light** — код сам соберёт их в Attachment.

| Имя ассета                                                    | Класс                              | Где играет / контракт                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| swing                                                         | Attachment                         | Замах киркой, один выброс у HumanoidRootPart. Атрибут <b>EmitCount</b> (по умолч. 10).                                                                                                                                                                            |
| PickaxeHitVFX                                                 | Attachment                         | Попадание киркой.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BoulderBreakVFX                                               | Attachment                         | Разрушение валуна (итоговый эффект). Свой на тир — <b>BoulderBreakVFX_&lt;тип&gt;</b> ( <b>BoulderBreakVFX_5</b> ), на золотой — <b>BoulderBreakVFX_Golden</b> . Свои эффекты не перекрашиваются.                                                                 |
| Reveal_<Редкость>, Reveal_Mutation, RevealVFX                 | Attachment / Part / Model / Folder | Разовая вспышка при выпадении редкой руды (из валунов, золотого валуна, с мутацией) — вместо старого столба света. Эмиттеры стреляют один раз (атрибут <b>EmitCount</b> , по умолч. 20), Beam/Light горят <b>Duration</b> (0.6 с). Нет — плейсхолдер по редкости. |
| Reveal_Chest_<Редкость>                                       | как Reveal_*                       | Открытие сундука (вместо столба света). Нет — берётся <b>Reveal_&lt;Редкость&gt;</b> , потом плейсхолдер.                                                                                                                                                         |
| PrestigeVFX                                                   | Attachment / Part / Model / Folder | Престиж: эффект на игроке (крепится к HumanoidRootPart, видят все). Нет — плейсхолдер «аура-корона»: вспышка у ног, золотая аура ~4 с, вращающаяся корона над головой.                                                                                            |
| SprintVFX                                                     | BasePart / Model                   | Бег с тележкой; корень приваривается к тележке в <b>SprintVFXPoint</b> . Эмиттеры могут быть в Attachment.                                                                                                                                                        |
| ShieldVfx, ShieldVfxVIP                                       | BasePart / Model                   | Щит над головой игрока (обычный / VIP). Эмиттеры включает/выключает код.                                                                                                                                                                                          |
| BankSellVFX                                                   | BasePart / Model                   | Вспышка над тележкой при полной продаже ( <b>Config.BankSellVfx</b> ). Одноразовый: эмиттеры <b>Enabled = true</b> с <b>Rate</b> , <b>Emit()</b> не вызывается.                                                                                                   |
| GeodeCartVFX                                                  | BasePart / Model                   | Жеода в тележке; burst, атрибут <b>EmitCount</b> (по умолч. 24).                                                                                                                                                                                                  |
| GeodeVFX_<Тип>                                                | Attachment внутри Geode_<Тип>      | Свечение физической жеоды.                                                                                                                                                                                                                                        |
| GeodeDropVFX                                                  | ParticleEmitter / контейнер        | Вспышка при выпадении из жеоды (экранная).                                                                                                                                                                                                                        |
| DailyRewardVFX                                                | ParticleEmitter / контейнер        | Частицы у окна ежедневной награды.                                                                                                                                                                                                                                |
| BookVFX                                                       | ParticleEmitter / BasePart / Model | Эффект за кнопкой книги коллекции. Атрибуты: <b>ScreenOffset</b> (Vector2), <b>Depth</b> (12), <b>ReferenceViewportHeight</b> (1080).                                                                                                                             |
| MutationVFX_Eclipsed, MutationVFX_Electric, MutationVFX_Toxic | Attachment                         | Мутации руды с эффектом ( <b>Config.Mutations.&lt;Id&gt;.VfxName</b> ). Также ищется <b>MutationVfx_&lt;Имя&gt;</b> и просто <b>&lt;Имя&gt;</b> .                                                                                                                 |
| VFX_<Редкость> внутри MineDoor                                | Attachment                         | Ворота шахты по редкости выбитой руды (раздел 2.1).                                                                                                                                                                                                               |

**Совет.** Для одноразовых эффектов задавай **Lifetime** короче времени жизни эффекта, иначе частицы оборвутся. Для «выбросов» (swing, GeodeCartVFX) ставь **Rate = 0** и регулируй атрибутом **EmitCount**.

### 10.1 Погода (v20.26)

Небо — **без картинок-скайбоксов**: градиент «горизонт → зенит» даёт **Atmosphere**, плюс цветокоррекция, Bloom, звёзды/луна/солнце у **Sky**. Всё плавно меняется за 6 с. SunRays погода не трогает. Эффекты (дождь, светлячки, пепел...) идут **по всей карте**, а не только перед камерой.

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ReplicatedStorage/Assets  |                                                                     |
| └ Weather/                | СВОЙ ВИД НЕБА И СВЕТА (необяз.)                                     |
| └└ Clear/Look/            | ясная погода                                                        |
| └└ Rain/Look/             | папка на погоду: Night, Rain, Thunderstorm, BloodMoon, SolarEclipse |
| └└└ Atmosphere            | настроенный в Studio (Density, Offset, Color, Decay, Glare, Haze)   |
| └└└ ColorCorrectionEffect | (TintColor, Saturation, Contrast, Brightness)                       |
| └└└ BloomEffect           | (Intensity, Size, Threshold)                                        |
| └└└ Clouds                | (Cover, Density, Color) — если нужны свои облака                    |
| └└└ Sky                   | (StarCount, размеры луны/солнца; с картинками — свой скайбокс)      |
| └ WeatherFX/              | БИБЛИОТЕКА ЭФФЕКТОВ                                                 |
| └└ <Имя>/ (Folder)        | атрибуты Mode = Fall   Float   Ground, Height = число               |
| └└└ ParticleEmitter...    | Rate = частиц/сек на ОДНУ клетку карты (64×64 стадов)               |
| └└└ Sound...              | фоновый звук эффекта (играет по кругу)                              |

- **Какие эффекты в какую погоду** — `Config.WeatherEvents.Events[].Effects = { "RainDrops", "RainSplashes" }` и `ClearEffects` для ясной. Любой эффект можно подключить к любой погоде.
- Нет папки `Weather/<Id>/Look` — вид берётся из `Config.WeatherEvents.Events[].Look / ClearLook` (числа и цвета прямо в конфиге).
- **Mode = Fall** — эмиттер на плите высоко над землёй клетки (не ниже камеры + 30), сыплет вниз: дождь, пепел, снег. **Float** — объём от земли до Height: светлячки, искры, пыльца. **Ground** — точки на земле: брызги, туман.
- Частицы живут в мире: вблизи камеры полная плотность, к краю радиуса (`Fx.Radius`) — реже, дальше выключены. Наклон дождя — от `workspace.GlobalWind` (у эмиттеров `WindAffectsDrag`).
- Своя текстура капли-штриха — `Config.WeatherEvents.Fx.RainTexture`; гром — `Lightning.ThunderSoundIds`.

| Погода       | Эффекты (Config) | Небо и свет (кратко)                                   |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Clear        | —                | Голубой зенит, тёплая светлая дымка, звёзды ночью      |
| Night        | 1, 2             | Глубокий синий → фиолетовая дымка, звёзды, луна        |
| Rain         | 1, 2, 3          | Серо-голубое, плотная дымка, приглушённые цвета        |
| Thunderstorm | 1, 2, 3          | Графитовое небо с зеленцой, контраст; молнии           |
| BloodMoon    | 1, 2             | Бордовая дымка, большая луна, красноватый свет         |
| SolarEclipse | 1                | Сумерки днём, тёмный зенит, золотое кольцо у горизонта |

## Встроенные эффекты (плейсхолдеры)

`RainDrops`, `StormRain`, `BloodDrizzle` (Fall); `RainSplashes`, `Mist` (Ground); `Fireflies`, `StarDust`, `Embers`, `Ash`, `Pollen` (Float). Папка `Assets/WeatherFX/<то же имя>` заменяет встроенный целиком.

## Гроза

- Молния — ломаная неоновая линия с ветками, вспышка неба (своя `LightningFlash` цветокоррекция) и свет в точке удара; гром с задержкой по расстоянию.
- Иногда (`Lightning.NearChance`) бьёт рядом с игроком: блоки травы разлетаются, падают, подпрыгивают и плавно исчезают; облако пыли, искры и лёгкая тряска камеры (`ShakeNear`).

# 11. Звуки

Все звуки — в `Config.Sounds (src/shared/Config.lua)`. Формат записи:

```
Имя = { Id = "rbxassetid://123", Volume = 0.5 }  
Имя = { Id = "rbxassetid://1", Variants = { "rbxassetid://2", "rbxassetid://3" }, Volume = 0.5 }  
Имя = { Id = "", Volume = 0.5 } -- пусто = звук пропускается (у взрыва тогда встроенный Explosion)
```

- **Variants** — случайный выбор без повтора подряд (при двух вариантах они чередуются).
- **CartRoll** — единственный зацикленный (loop): должен бесшовно зацикливаться; поддерживает **RollOffMinDistance/MaxDistance**.
- Громкость всех звуков регулируется группой **SoundService/SFX** (настройки игрока).
- Звуки должны быть доступны experience (свои или публичные), иначе Roblox их не проигрывает.

Всего записей: **81**, из них пустых (нужно заполнить): **10**. Остальные уже стоят временными звуками — можно заменить на свои.

| Ключ                   | Сейчас (Id)                             | Vol  | Где звучит / примечание             |
|------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|
| UiMenuOpen             | rbxassetid://113414336923621            | 0.4  |                                     |
| UiMenuClose            | rbxassetid://113414336923621            | 0.5  |                                     |
| UiTabSwitch            | rbxassetid://77904255581959             | 0.45 | клик по вкладке — тот же звук клика |
| UiHover                | rbxassetid://86256838181683             | 0.25 |                                     |
| UiConfirm              | rbxassetid://77904255581959             | 0.6  | клик по кнопке подтверждения        |
| UiCancel               | rbxassetid://77904255581959             | 0.45 | клик по кнопке отмены               |
| UiError                | rbxassetid://138395954502036            | 0.6  |                                     |
| UiSuccess              | rbxassetid://121730389428662            | 0.7  |                                     |
| LikePrompt             | rbxassetid://113414336923621<br>+1 вар. | 0.7  |                                     |
| GroupPrompt            | rbxassetid://113414336923621<br>+1 вар. | 0.7  |                                     |
| GoblinWaveWarning      | rbxassetid://90282353309968             | 0.8  |                                     |
| GoblinSpawn            | rbxassetid://74123659982422             | 0.65 |                                     |
| GoblinAttack           | rbxassetid://98557786254668             | 0.7  | замах гоблина                       |
| GoblinAttackHit        | rbxassetid://73452564762296             | 0.75 |                                     |
| GoblinHit              | rbxassetid://73452564762296             | 0.55 |                                     |
| GoblinDeath            | rbxassetid://138395954502036            | 0.75 |                                     |
| EliteGoblinSpawn       | rbxassetid://121730389428662            | 0.9  |                                     |
| TutorialGoblinDefeated | rbxassetid://121730389428662            | 0.8  |                                     |
| ChestSpawn             | rbxassetid://74123659982422             | 0.7  |                                     |
| ChestShake             | rbxassetid://134325190113114            | 0.55 |                                     |
| ChestOpen              | rbxassetid://134325190113114            | 0.85 |                                     |
| DynamiteThrow          | ПУСТО — нужен свой                      | 0.6  |                                     |
| DynamiteFuse           | ПУСТО — нужен свой                      | 0.5  |                                     |
| DynamiteTick           | ПУСТО — нужен свой                      | 0.6  |                                     |
| DynamiteBoom           | ПУСТО — нужен свой                      | 0.9  |                                     |
| DynamiteBigBoom        | ПУСТО — нужен свой                      | 1    |                                     |
| RagdollLand            | ПУСТО — нужен свой                      | 0.7  |                                     |
| ChestCreak             | ПУСТО — нужен свой                      | 0.6  |                                     |
| ChestBurst             | ПУСТО — нужен свой                      | 0.9  |                                     |
| LootPop                | ПУСТО — нужен свой                      | 0.5  |                                     |
| LootPickup             | rbxassetid://85783678067324             | 0.6  |                                     |
| RewardMoney            | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55 |                                     |

| Ключ                 | Сейчас (Id)                             | Vol        | Где звучит / примечание                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RewardGeode          | rbxassetid://121730389428662            | 0.65       |                                                                                     |
| RewardCrystal        | rbxassetid://77105663599809             | 0.65       |                                                                                     |
| RewardSkin           | rbxassetid://121730389428662            | 0.8        |                                                                                     |
| TutorialComplete     | rbxassetid://121730389428662            | 0.85       |                                                                                     |
| BadgeEarned          | rbxassetid://113027571064402            | 0.75       |                                                                                     |
| CartBlocked          | rbxassetid://125451614749522            | 0.45       |                                                                                     |
| CartDamaged          | rbxassetid://83234417221359             | 0.6        |                                                                                     |
| CartDestroyed        | rbxassetid://138395954502036            | 0.8        |                                                                                     |
| CartBanked           | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55       |                                                                                     |
| PickaxeSwing         | rbxassetid://109513133322689            | 0.35       |                                                                                     |
| PickaxeHit           | rbxassetid://83234417221359             | 0.21<br>25 | ещё на 50% тише                                                                     |
| PickaxeHitCart       | rbxassetid://83234417221359             | 0.21<br>25 | ещё на 50% тише                                                                     |
| BoulderBreak         | rbxassetid://138395954502036            | 0.85       |                                                                                     |
| CrystalSpawn         | rbxassetid://74123659982422             | 0.7        | руда появилась в шахте (см. MineService)                                            |
| CrystalDrop          | rbxassetid://71295475477145 +3<br>вар.  | 1.35       |                                                                                     |
| CrystalKnockout      | rbxassetid://138395954502036            | 0.8        | кристаллы выбиты из тележки                                                         |
| CrystalPickup        | rbxassetid://85783678067324             | 0.5        | подбор кристалла с земли (в тележку ИЛИ в руки)                                     |
| CrystalStolenPickup  | rbxassetid://116727937041471            | 0.55       | подбор чужой руды                                                                   |
| CartSoldOut          | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55       | ВСЯ тележка распродана целиком (см. BankService)                                    |
| CartTake             | rbxassetid://82810688987124             | 0.5        | взял тележку                                                                        |
| CartDrop             | rbxassetid://82810688987124             | 0.5        | оставил тележку                                                                     |
| CartRoll             | rbxassetid://97801918937383             | 1.4        | единственный loop, без вариантов                                                    |
| Upgrade              | rbxassetid://138395954502036            | 0.8        | апгрейд куплен                                                                      |
| MiningRhythmHit      | <b>ПУСТО — нужен свой</b>               | 0.75       |                                                                                     |
| MineHitPerfect       | rbxassetid://121730389428662            | 0.7        |                                                                                     |
| MineHitGood          | rbxassetid://83234417221359             | 0.6        |                                                                                     |
| MineHitMiss          | rbxassetid://138395954502036            | 0.35       |                                                                                     |
| MineModifierReveal   | rbxassetid://121730389428662            | 0.5        | успешный клик по ритм-кнопке во время добычи (см. MineService/Config.MiningRhythm)  |
| UpgradeFail          | rbxassetid://85783678067324             | 0.7        | недостаточно денег / угнана                                                         |
| Rebirth              | rbxassetid://121730389428662            | 0.6        | ребёрт                                                                              |
| ComboActivate        | rbxassetid://121730389428662            | 0.8        | комбо-множитель включился (5+ кристаллов)                                           |
| UIButtonClick        | rbxassetid://77904255581959             | 0.5        |                                                                                     |
| TutorialStepComplete | rbxassetid://86256838181683             | 0.55       | короткий "дзынь" при переходе к следующему шагу гайда (см. showInteractiveTutorial) |
| DialogueChoice       | rbxassetid://77904255581959             | 0.7        | выбор варианта в диалоге NPC — это тоже клик                                        |
| DialogueTypewriter   | rbxassetid://92275904187457             | 0.6        | "голос" NPC — играет ОДИН РАЗ на всю реплику (в начале печати), не на каждую букву  |
| CoinCollect          | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55       |                                                                                     |
| GeodeSpawn           | rbxassetid://121730389428662            | 0.8        |                                                                                     |
| GeodeTap             | rbxassetid://83851198345146 +1<br>вар.  | 0.55       |                                                                                     |
| GeodeDrop            | rbxassetid://121730389428662            | 0.7        |                                                                                     |
| CrystalInstall       | rbxassetid://77105663599809             | 0.65       |                                                                                     |

| Ключ             | Сейчас (Id)                             | Vol  | Где звучит / примечание  |
|------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------|
| CrystalRemove    | rbxassetid://82810688987124             | 0.55 |                          |
| SafeCollect      | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55 |                          |
| QuestProgress    | rbxassetid://77105663599809             | 0.35 |                          |
| QuestComplete    | rbxassetid://121730389428662            | 0.7  |                          |
| DailyRewardReady | rbxassetid://77105663599809             | 0.55 |                          |
| DailyRewardClaim | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55 |                          |
| GeodeReveal      | rbxassetid://85546265323346 +1<br>вар.  | 0.9  |                          |
| Notification     | rbxassetid://115667378545343            | 0.5  |                          |
| Sell             | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55 | продажа одного кристалла |

## 11.1 Музыка

Config.Music.Tracks — список полных строк `rbxassetid://...`, играют по очереди. Сейчас треков: 7.

## 12. Анимации

Полные строки `rbxassetid://...` или `0/rbxassetid://0` = не проигрывать. Анимации должны принадлежать владельцу experience/группе и подходить к ригу (R15/R6).

| Поле Config                          | Сейчас                       |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Animations.CartIdle                  | rbxassetid://82576608657296  |
| Animations.CartWalk                  | rbxassetid://79439566826611  |
| Animations.PickaxeIdle               | rbxassetid://137263452803702 |
| Animations.PickaxeSwingLeft          | rbxassetid://71858763976123  |
| Animations.PickaxeSwingRight         | rbxassetid://121496781019019 |
| BoulderGame.StrikeAnimationId        | 0 — не задана                |
| Combat.SwingAnimationDuration        | 1.9                          |
| Geodes.HammerAnimationId             | 0 — не задана                |
| MineExpedition.ActorWalkAnimationR15 | 0 — не задана                |
| MineExpedition.ActorWalkAnimationR6  | 0 — не задана                |
| MineExpedition.WalkAnimationId       | 0 — не задана                |

## 13. Картинки (ImageId)

Числовые поля — **только число** без `rbxassetid://` (0 = заглушка: эмодзи, текст или цвет).  
Строковые (UiTheme) — полная строка `rbxassetid://...` или пусто.

### 13.1 UiTheme.Icons — иконки интерфейса

| Ключ          | Сейчас | Что это                                                   |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Close         | пусто  | картинка красного X; пусто = текст «X»                    |
| Check         | пусто  | галочка «получено» (пусто = рисованная галочка)           |
| Robux         | пусто  | значок Robux на ценах                                     |
| Money         | пусто  | значок денег (сейчас эмодзи-мешок)                        |
| Prestige      | пусто  | звезда престижа в HUD                                     |
| PortraitFrame | пусто  | кольцо поверх портрета в HUD                              |
| Shards        | пусто  | кристаллы-осколки                                         |
| Exp           | пусто  | EXP                                                       |
| Gift          | пусто  | подарок на кнопке подарка                                 |
| Lock          | пусто  | замок (закрытые предметы)                                 |
| Shop          | пусто  | кнопка магазина в HUD                                     |
| Quests        | пусто  | кнопка квестов в HUD                                      |
| Settings      | пусто  | кнопка настроек                                           |
| Inventory     | пусто  | кнопка инвентаря                                          |
| Skins         | пусто  | кнопка скинов                                             |
| Rewards       | пусто  | кнопка наград                                             |
| Social        | пусто  | кнопка «группа/лайк»                                      |
| Book          | пусто  | кнопка книги коллекции                                    |
| QuestDiamond  | пусто  | золотой ромб у квеста в трекаре (пусто = рисованный ромб) |
| Rocket        | пусто  | кнопка ракетной кирки (пасс)                              |

### 13.2 UiTheme.Skins — подложки окон и кнопок

В `src/shared/UiTheme.lua`, таблица `Theme.Skins`: у каждой подложки поле `Image` (пусто = рисуется цветом). Для картинки задай `Slice = Rect.new(...)` (9-slice центр). После замены запусти `tools/ApplyUiSkins.lua` или пересобери UI (`BuildAllUI`).

Ключи: `Panel`, `TitleBar`, `Ribbon`, `Inset`, `Card`, `Slot`, `Round`, `Pill`, `Toast`, `Input`, `BarTrack`, `BarFill`, `Button_Green`, `Button_Claim`, `Button_Yellow`, `Button_Track`, `Button_Red`, `Button_Blue`, `Button_Purple`, `Button_Dark`, `Button_Gift`, `Tab`, `TabActive`, `Dimmer`, `Badge`, `Divider`, `Glow`.

### 13.3 Поля картинок в Config

| Поле (Config.)                                   | Кол . | Состояние                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Boulders.IconImage</code>                  | 1     | задано                                                                                                                                                                                                             |
| <code>Buffs.&lt;...&gt;.ImageId</code>           | 8     | задано 0; пусто: <code>Damage</code> , <code>DoubleHaul</code> , <code>Luck</code> , <code>MidasTouch</code> , <code>Money</code> , <code>MutationMagnet</code> , <code>MutationPotion</code> , <code>Speed</code> |
| <code>Geodes.Ores.&lt;...&gt;.ImageId</code>     | 40    | все заданы                                                                                                                                                                                                         |
| <code>Goblins.IconImage</code>                   | 1     | задано                                                                                                                                                                                                             |
| <code>Mutations.&lt;...&gt;.IconId</code>        | 18    | задано 16; пусто: <code>Sanguine</code> , <code>Soaked</code>                                                                                                                                                      |
| <code>Quests.IconId</code>                       | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                      |
| <code>QuickBar.&lt;...&gt;.ImageId</code>        | 2     | задано 0; пусто: <code>DevProductAd</code> , <code>RebirthSkipAd</code>                                                                                                                                            |
| <code>QuickBar.HintImageId</code>                | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                      |
| <code>QuickBar.OwnedImageId</code>               | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                      |
| <code>QuickBar.Passes.&lt;...&gt;.ImageId</code> | 10    | задано 0; пусто: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                                                                                                                                                                     |

| Поле (Config.)                  | Кол . | Состояние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shop.HintImageId                | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Shop.Items.<...>.ImageId        | 42    | задано 0; пусто: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skins.Definitions.<...>.ImageId | 43    | задано 14; пусто: AmberCart, AnchorPick, AuroraCart, BonePick, CursedCaptainBlade, DoubloonAxe, FrostCart, GoldenTrident, GroupPickaxe, IndustrialCart, JadeCart, KrakenTentacle, LikePickaxe, LimitedAbyssal, LimitedCandyCane, LimitedPrismBreaker, LimitedRuneblade, LimitedSunforge, MinerCart, NebulaCart, ObsidianCart, OnyxCart, PirateHook, RoyalCart, RustyShovel, SkeletonKey, TopazCart, TurboPickaxe, VoidPickaxe |
| Tutorial.PortraitImageId        | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tutorial.TrailTextureId         | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tutorial.TrailTextureLength     | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UI.CloseButtonImageId           | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.CollectionBookImageId        | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.InventoryMenuIconId          | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.MutationsMenuIconId          | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.PromptKeyImageId             | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UI.SettingsMenuIconId           | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.ShopMenuIconId               | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.SkinsMenuIconId              | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.TutorialMoleImageId          | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 14. Интерфейс (StarterGui)

- Весь интерфейс собирает `tools/BuildAllUI.lua` (Studio → View → Command Bar, Edit Mode). Экраны появляются в `StarterGui` и дальше правятся руками.
- Пересобрать только часть: в начале файла `ONLY = { "QuestUi", "GeodeUi" }`. Не трогать существующие: `SKIP_EXISTING = true`.
- Если экран в StarterGui собран старой версией билдера — игра соберёт свежий кодом (warn в Output), но править его в Studio можно будет только после BuildAllUI.
- Шаблоны лежат в папках `Templates` внутри экранов и выключены (`Visible = false`) — это нормально, клиент включает клоны.
- Картинки подложек/иконок — раздел 13; шрифты и цвета — `src/shared/UiTheme.lua`. Подробно — `UI_V20_GUIDE.md`.

| ScreenGui             | Что это                           |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Hud                   | портрет, деньги, престиж          |
| TopbarDock            | ряд кнопок в топбаре              |
| CartInteractionUi     | экранные подсказки промптов       |
| HotbarUi              | хотбар                            |
| SatchelInventory      | рюкзак (клавиша ~)                |
| InventoryDragOverlay  | слой перетаскивания предметов     |
| BuffBar               | панель баффов                     |
| LootFeedUi            | лента добычи                      |
| Toast                 | уведомления                       |
| QuestUi               | квесты + трекер                   |
| MobileShiftLockButton | кнопка шифтлока (телефон)         |
| SocialHud             | кнопка наград за группу/избранное |
| QuestMarkerUi         | стрелка навигации квеста          |
| ShopUi                | магазин за Robux                  |
| UpgradeShopUi         | прокачка (Upgrade Mole)           |
| SettingsMenu          | настройки и промокоды             |
| DailyRewardUi         | награды за вход / время           |
| ReturnScreenUi        | экран возвращения                 |
| StarterPackOffer      | стартовый набор                   |
| CollectionMenu        | книга-меню                        |
| SkinUi                | скины                             |
| PerkUi                | перки престижа                    |
| RebirthDialogButtons  | окно престижа у NPC               |
| MerchantUi            | торговец                          |
| MarketTicker          | табло курса руды                  |
| GeodeUi               | жеоды                             |
| DropPreviewUi         | окно шансов                       |
| DecorStorageUi        | сундук-хранилище на базе          |
| IslandUi              | острова и путешествия             |
| GearUi                | снаряжение, лут сундуков          |
| OfferUi               | предложения                       |
| GroupRewardUi         | награда за группу                 |
| LikeRewardUi          | награда за лайк                   |
| CombatUi              | бой                               |
| BoulderGameUi         | мини-игра валуна                  |
| MineArcUi             | мини-игра шахты                   |

| ScreenGui             | Что это                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| MinerDialogUi         | диалог шахтёра                            |
| MiningRhythmUi        | ритм добычи                               |
| TutorialUi            | обучение                                  |
| RubbleCrystalHotbar   | кристалл в руках                          |
| OrePreviewHud         | руда в руках                              |
| PlacementUi           | подсказки установки                       |
| MoneyGainFx           | «+\$X» при начислении денег               |
| RevealCards           | карточки открытия жеод/сундуков           |
| MobBillboardTemplates | таблички гоблинов и валунов               |
| WorldUiTemplates      | шаблоны билбордов (мобы, валуны, промпты) |

## 14.1 Экран загрузки

Создаёт `src/LoadingScreen.client.lua` (ReplicatedFirst) — картинки берёт из Config и предзагружает все `rbxassetid://` из конфига.

## 15. Что нового (v20.9 - v20.45)

### 15.1 Банк: отдельная зона продажи

```
Bank (Model)
├─ Building      (BasePart)  здание
├─ SellZone      (BasePart)  квадратная зона продажи (~18×18) — руда продаётся ТОЛЬКО здесь
├─ SellSign      (SurfaceGui, необяз.) надпись «SELL ORE» на полу
├─ SellZoneEdge1.4 (декор, необяз.) неоновая рамка
└─ MerchantSpot  (BasePart, невидимый) где встает торговец — справа ЗА краем зоны
```

- К торговцу можно подойти, не продавая руду: он стоит вне **SellZone**. Без **MerchantSpot** код сам ставит его справа за зоной.
- Курс руды «ORE PRICE x1.00» и таймер нового товара — только на табло над торговцем (**Config.Merchant.ShowBoard = true**). Плашка сверху экрана выключена (**ShowTicker = false**).

### 15.2 Надписи в мире — «таблички»

| Где                           | Размер            | Как устроено                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Над тотемами и трофеями       | 7 стадов в ширину | BillboardGui с размером в стадах (Scale) + TextScaled, шрифт денег; вплотную не раздувается (DistanceLowerLimit). |
| Над плавильней (SmelterBoard) | 7 × 1.85 стадов   | То же, строки Title / Sub.                                                                                        |
| Над островами (IslandLabel)   | 20 × 5 стадов     | То же; дальше 220 стадов перестаёт уменьшаться (DistanceUpperLimit) — остров видно издалека.                      |
| Над торговцем (MerchantBoard) | 14 × 5.2 стадов   | Три цветные строки: название, курс, таймер.                                                                       |

### 15.3 Телефонная версия интерфейса

- Профиль устройства определяется один раз: Phone (сенсор без клавиатуры, короткая сторона ≤ 600), Tablet, Desktop. Проверка на ПК: **Config.UiLayout.ForceProfile = "Phone"**.
- Раскладка телефона — **Config.UiLayout.Overrides.Phone["Экран/Элемент"] = { свойства }**; ключ **"@Имя"** ставит атрибут. Сейчас: квест — левый верх, статусы (погода/сейв-зона/баффы) — правый низ над прыжком, снаряжение — ряд над хотбаром, лента добычи — под деньгами.
- Атрибуты в Studio: **UIScale\_Phone = 0.8** — своя база масштаба элемента на телефоне; **NoAutoFit = true** — не трогать.
- Масштабируются только верхние элементы без своего UIScale (свой — **PhoneFitScale**). Не вешайте на один объект два UIScale — Roblox их не складывает.

### 15.4 Новые кнопки и поведение

| Что                       | Где                                                                | Картинка / настройка                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопка магазина           | Топбар, первой ( <b>StarterGui/TopbarDock/Row/ShopDockButton</b> ) | ImageLabel <b>Icon: UiTheme.Icons.Shop</b> или прямо в Studio (пусто — эмодзи)           |
| Кнопка рюкзака            | Последний слот хотбара ( <b>InventoryToggle</b> )                  | Открыть/закрыть инвентарь; на ПК ещё «~»                                                 |
| Иконки кнопок             | Топбар, награды, ракета, перки                                     | Все — ImageLabel <b>Icon</b> (картинка из <b>UiTheme.Icons</b> , пусто — эмодзи-запаска) |
| Поднять рабочий декор     | Скамейка, сундук, банка                                            | Вторая строка промпта, клавиша R                                                         |
| Пункт QUESTS              | Меню-книга ( <b>CollectionMenu</b> )                               | <b>UiTheme.Icons.Quests</b>                                                              |
| Навигация квеста          | Клик по квесту в трекаре — вкл/выкл                                | Шеврон у ног выключен: <b>Config.QuestMarker.ShowChevron</b>                             |
| Подсказка предмета в руке | Над хотбаром ( <b>GearUi/AimHint</b> )                             | Только текст, без подложки                                                               |
| Плашка ХП валуна          | Над валуном                                                        | Показывается только после первого удара                                                  |
| Призрак сундука           | Установка сундука из руки                                          | Модель — <b>Assets/Chests/Chest_&lt;Редкость&gt;</b>                                     |

| Что                                      | Где        | Картинка / настройка                                                 |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Значки: галочка, крестик, стрелки, ромбы | Везде в UI | Рисуются фигурами (UIKit.Shape) — в шрифтах Roblox этих символов нет |

## 15.5 Новый декор (v20.22)

| Ассет                           | Название в игре | Что делает                              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <code>Decor_Flowers1</code>     | Tulip Patch     | Просто украшение                        |
| <code>Decor_Flowers2</code>     | Sunflower Pot   | Просто украшение                        |
| <code>Decor_Flowers3</code>     | Lavender Box    | Просто украшение                        |
| <code>Decor_Flowers4</code>     | Daisy Bed       | Просто украшение                        |
| <code>Decor_Bush1</code>        | Round Bush      | Просто украшение                        |
| <code>Decor_Bush2</code>        | Berry Bush      | Просто украшение                        |
| <code>Decor_Bench</code>        | Wooden Bench    | На неё можно сесть (SIT)                |
| <code>Decor_StorageChest</code> | Storage Chest   | Хранилище руды на 10 ячеек (OPEN)       |
| <code>Decor_OreJar</code>       | Ore Jar         | Витрина одной руды (PUT ORE / TAKE ORE) |

Внешний вид и контракт моделей — разделы 8.3 и 8.5. Плавильни — 8.6.

## 15.6 Анимация шахты

Растяжение/взрыв/«плевок» шахты проигрывает клиент (`client/MineScaleFX`), сервер только пишет атрибут `MineScaleAnim` на модель шахты. Своя модель `Mine_Tier<N>` работает как есть — все её BasePart масштабируются вокруг точки у земли под пивотом. Вернуть серверную анимацию: `Config.MineExpedition.ClientMineScale = false`.

## 16. Каталог предметов: точные имена и внешний вид

Каждая строка — **точное имя** ассета в `ReplicatedStorage/Assets` (если не указан другой путь) и примерное описание, как он должен выглядеть. Нет ассета — игра рисует кодовый плейсхолдер, ничего не ломается.

### 16.1 Тотемы (12 штук: 4 типа × 3 тира)

Тиры: **T1 = Early** (пещеры 1-5), **T2 = Mid** (6-10), **T3 = Late** (11-15). Чем выше тир, тем крупнее, богаче материал и сильнее свечение. Нет модели на тир — берётся общая `Totem_<Тип>`. Высота: T1 ~3.5, T2 ~4.5, T3 ~5.5 стада.

| Имя ассета                    | В игре                | Эффект                           | Внешний вид                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Totem_Fortune_T1</code> | Fortune Totem (Early) | удача: 4%                        | Деревянный столбик с вырезанным четырёхлистным клевером наверху, зелёная ленточка, пара листочков у основания. |
| <code>Totem_Fortune_T2</code> | Fortune Totem (Mid)   | удача: 10%                       | Замшелая каменная колонна, на ней нефритовый клевер в медной оправе, по колонне светятся зелёные руны.         |
| <code>Totem_Fortune_T3</code> | Fortune Totem (Late)  | удача: 20%                       | Золотой обелиск, наверху парит изумрудный клевер, вокруг кружат светящиеся листики, мягкое зелёное сияние.     |
| <code>Totem_Fortune</code>    | общая                 | —                                | Запасная модель на все тиры (код подкрасит свет под тир).                                                      |
| <code>Totem_EMBER_T1</code>   | Ember Totem (Early)   | доход с продажи: 2%              | Каменная чаша-жаровня на короткой ножке, в ней тлеют угли и маленький огонёк.                                  |
| <code>Totem_EMBER_T2</code>   | Ember Totem (Mid)     | доход с продажи: 5%              | Чугунный тотем с прорезью-монетоприёмником, сверху уверенное пламя, на корпусе оранжевые прожилки.             |
| <code>Totem_EMBER_T3</code>   | Ember Totem (Late)    | доход с продажи: 10%             | Золотой тотем с короной из огня, вокруг медленно кружат монеты, искры летят вверх.                             |
| <code>Totem_EMBER</code>      | общая                 | —                                | Запасная модель на все тиры (код подкрасит свет под тир).                                                      |
| <code>Totem_Quake_T1</code>   | Quake Totem (Early)   | валуны возвращаются быстрее: 12% | Пирамидка из трёх-четырёх сложенных камней (как туристический знак), трещинка на верхнем.                      |
| <code>Totem_Quake_T2</code>   | Quake Totem (Mid)     | валуны возвращаются быстрее: 30% | Каменный столб с грубо вырезанным лицом голема, по граням светятся трещины, пара камешков парит рядом.         |
| <code>Totem_Quake_T3</code>   | Quake Totem (Late)    | валуны возвращаются быстрее: 60% | Монолит из обсидиана с магмовыми трещинами (Neon), вокруг парят и вращаются обломки скалы.                     |
| <code>Totem_Quake</code>      | общая                 | —                                | Запасная модель на все тиры (код подкрасит свет под тир).                                                      |
| <code>Totem_Prism_T1</code>   | Prism Totem (Early)   | шанс всех мутаций: ×1.2          | Небольшой фиолетовый кристалл-осколок на деревянной подставке, слабое свечение.                                |
| <code>Totem_Prism_T2</code>   | Prism Totem (Mid)     | шанс всех мутаций: ×1.5          | Пучок разноцветных кристаллов (фиолетовый, голубой, розовый) на каменном основании, искры.                     |
| <code>Totem_Prism_T3</code>   | Prism Totem (Late)    | шанс всех мутаций: ×2.0          | Большая радужная призма парит над постаментом и медленно вращается, от неё расходятся цветные лучи.            |
| <code>Totem_Prism</code>      | общая                 | —                                | Запасная модель на все тиры (код подкрасит свет под тир).                                                      |

### 16.2 Святилища престижа (10 штук)

| Имя ассета                | В игре       | Эффект · цена                            | Внешний вид                                                                     |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Shrine_Frost</code> | Frost Shrine | каждая 3-я руда: мутация Frozen · 3 очк. | Ледяная арка из голубых кристаллов льда, изморозь у основания, падают снежинки. |

| Имя ассета         | В игре           | Эффект · цена                                   | Внешний вид                                                                            |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Shrine_Toxic       | Toxic Shrine     | каждая 3-я руда:<br>мутация Toxic · 4 очк.      | Ржавый котёл на каменном постаменте, кипит ядовито-зелёная жижа, пузыри и зелёный пар. |
| Shrine_Molten      | Molten Shrine    | каждая 3-я руда:<br>мутация Molten · 6 очк.     | Вулканический алтарь из базальта, в чаше плещется лава, оранжевые искры.               |
| Shrine_Storm       | Storm Shrine     | каждая 3-я руда:<br>мутация Electric · 6 очк.   | Металлический шпиль-громоотвод на камне, между рогами бегают голубые молнии.           |
| Shrine_Void        | Void Shrine      | каждая 3-я руда:<br>мутация Void · 8 очк.       | Чёрный обелиск с фиолетовой дырой-порталом внутри, частицы затягиваются внутрь.        |
| Shrine_Golden      | Golden Shrine    | каждая 3-я руда:<br>мутация Golden · 10 очк.    | Золотой алтарь с короной на подушке, блеск и золотые искры.                            |
| Shrine_Prismatic   | Prismatic Shrine | каждая 3-я руда:<br>мутация Prismatic · 15 очк. | Круг из радужных кристаллов вокруг вращающейся призмы, радуга на земле.                |
| Shrine_Celestial   | Celestial Shrine | каждая 3-я руда:<br>мутация Celestial · 25 очк. | Мраморная беседка-купол, над ней кружат маленькие звёзды и планета.                    |
| Shrine_FortuneIdol | Fortune Idol     | удача +6% · 5 очк.                              | Идол-лепрекон из нефрита на горке монет, клевер в руках, зелёное сияние.               |
| Shrine_MidasIdol   | Midas Idol       | доход +8% · 8 очк.                              | Золотая статуя руки, держащей монету, пьедестал с монетами, всё сверкает.              |

## 16.3 Гоблины

| Имя ассета                        | В игре             | Внешний вид                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goblin_Berserker (или _1, _2, _3) | Goblin Barbarian   | Крупный и мускулистый (×1.1), рогатый шлем, двуручный топор, меховая накидка, боевая раскраска.    |
| Goblin_Golden (или _1, _2, _3)    | Golden Goblin King | Как король, но весь золотой: золотая кожа и доспех, сияющая корона, блеск и искры.                 |
| Goblin_King (или _1, _2, _3)      | Goblin King        | Самый крупный (×1.3), фиолетовая мантия, кривая корона, скипетр с черепом, золотые украшения.      |
| Goblin_Thief (или _1, _2, _3)     | Goblin Thief       | Худой и сутулый, тёмный капюшон и маска, кинжал в руке, за спиной мешок с добычей, жёлтые глаза.   |
| Goblin_Warrior (или _1, _2, _3)   | Goblin Warrior     | Невысокий зелёный гоблин в кожаной броне, деревянная дубина с гвоздями, злая ухмылка, большие уши. |

Волны лагеря (только эти модели):

| Волна              | Состав                                | Когда       |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| GOBLIN SCOUTS      | 6 × Warrior                           | пещеры 1-8  |
| GOBLIN THIEVES     | 7 × Thief                             | пещеры 2-12 |
| GOBLIN WARBAND     | 3 × Warrior, 2 × Thief, 1 × Berserker | пещеры 4-15 |
| GOBLIN BARBARIANS  | 4 × Berserker                         | пещеры 5-15 |
| THE GOBLIN KING    | 1 × King, 3 × Warrior                 | пещеры 7-15 |
| GOLDEN GOBLIN KING | 1 × Golden, 2 × Berserker             | пещеры 9-15 |

## 16.4 Сундуки и динамит

| Имя ассета                    | В игре          | Внешний вид                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assets/Chests/Chest_Common    | Common Chest    | Простой деревянный сундук ~2.5 стада, железные уголки, серый замок.                         |
| Assets/Chests/Chest_Rare      | Rare Chest      | Сундук с синими железными полосами, синий камень на замке, лёгкое голубое свечение из щели. |
| Assets/Chests/Chest_Epic      | Epic Chest      | Фиолетовый сундук с золотой окантовкой и крупными самоцветами, фиолетовые искры.            |
| Assets/Chests/Chest_Legendary | Legendary Chest | Золотой резной сундук, крышка с короной, яркий золотой свет из щели, блеск.                 |

| Имя ассета      | В игре          | Внешний вид                                                                          |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Chest           | Сундук гоблина  | Маленький потрепанный пиратский сундучок, который несёт/роняет гоблин.               |
| LootBox         | Коробка награды | Картонная/деревянная коробка с бантом, вылетает для наград без своей модели (скины). |
| Dynamite        | Small Dynamite  | Одна красная шашка с запалом, искрит.                                                |
| Dynamite_Medium | Dynamite Bundle | Три шашки, перевязанные верёвкой, общий запал.                                       |
| Dynamite_Mega   | Mega TNT        | Большой бочонок TNT с надписью, толстый запал, чёрные обручи.                        |

## 16.5 Трофеи, валуны, острова, карточки

| Имя ассета                                  | В игре                         | Внешний вид                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relic_CrownedMoleSkull                      | Crowned Mole Skull (Legendary) | Череп крота в маленькой короне на бархатной подушке.                                                                   |
| Relic_DragonEggFossil                       | Dragon Egg Fossil (Mythic)     | Окаменевшее яйцо дракона с трещинами, из которых пробивается огонь.                                                    |
| Relic_GoldenPickaxeTrophy                   | Golden Pickaxe Trophy (Epic)   | Золотая кирка на деревянной подставке с табличкой.                                                                     |
| Relic_HeartOfTheMountain                    | Heart of the Mountain (Secret) | П пульсирующий красный кристалл-сердце, окружённый камнем, яркое свечение.                                             |
| Boulder_Tier1 ... Boulder_Tier9             | Валуны                         | Круглый камень ~5 стадов; с тиром крупнее и богаче: серый → мшистый → с прожилками руды → кристаллы → светящиеся жилы. |
| Island_Income, Island_Smelter, Island_Anvil | Острова                        | Парящие острова с травой и камнем снизу; на каждой деталь-маркер <b>StationMarker</b> , где встаёт постройка.          |
| Assets/MineRarityCards/Common ... Mythic    | Карточки мини-игры             | Плоская карточка-плитка цвета редкости с рамкой и значком руды (полоски за ней рисует код).                            |

## 16.6 Эффекты, которые можно заменить

| Имя / путь                                                     | Где                                                        | Внешний вид                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ReplicatedStorage/stunvfx (Attachment)                         | Над головой оглушённого гоблина <b>и игрока в рагдолле</b> | Кружащие жёлтые звёздочки/птички. Нет — у игрока встроенные звёздочки. |
| Reveal_<Редкость>, Reveal_Mutation, RevealVFX                  | Выпала редкая руда                                         | Вспышка цвета редкости, искры вверх, кольцо по земле.                  |
| Reveal_Chest_<Редкость>                                        | Открытие сундука                                           | Как Reveal_*, золотые искры.                                           |
| BoulderBreakVFX, BoulderBreakVFX_<тип>, BoulderBreakVFX_Golden | Разбит валун                                               | Каменные осколки и пыль, у золотого — золотые искры.                   |
| PrestigeVFX                                                    | Престиж                                                    | Золотая аура и корона над головой.                                     |

- Трейл полёта «KICKED OUT», табличку лагеря гоблинов, метки баз с ником и полоски за карточками редкости код строит сам — ассет не нужен.
- Все остальные ассеты (шахта, тележка, кирки, NPC, погода, звуки, картинки) — в разделах 2–13.

## 17. Финальный чек-лист

- Ассет в **ReplicatedStorage/Assets** (или в обязательной папке: **Chests, MineRarityCards**); имя побуквенно совпадает.
- Класс совпадает с таблицей; у **Model** назначен **PrimaryPart**; **Root/SkinRoot/Handle** — это **BasePart**.
- Движущиеся модели сварены и не заанкорены; маркеры невидимы и без коллизий.
- Звуки/картинки/анимации вписаны в **Config.lua/UiTheme.lua** и доступны experience.
- Билдеры больше не будут запускаться поверх готовых ассетов (или сделан дубликат).
- Свежий сервер: Output без **warn** про ассеты; проверены шахта, тележка, продажа, валуны всех тиров, гоблины, жеоды, сундуки, динамит, тотемы/трофеи, погода, скины, телефон.

- Новый декор: скамейка садит, сундук-хранилище открывает окно и хранит руду после перезахода, банка крутит руду и пишет редкость; все четыре уровня плавильни.
- Place сохранён/опубликован.